

1328
REL
A82
1604

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PESCAS

AVALIAÇÃO DO ESTADO DO STOCK DE CAVALA PRETA EM CABO VERDE

Por: ANA MARIA CAMELO
MARIA EDELMIRA M. CARVALHO

DEZEMBRO 1995

1189
BRO
C37

AVALIAÇÃO DO ESTADO DO STOCK DE CAVALA PRETA EM CABO VERDE

POR

ANA MARIA CAMELO e MARIA EDELMIRA CARVALHO

1. INTRODUÇÃO

A pesca dos pequenos pelágicos em Cabo Verde é bastante antiga, tendo provavelmente surgido nos anos 30. As espécies mais importantes na pescaria, são: *Decapterus macarellus* (cavala preta) *Decapterus punctatus* (cavala branca), *Selar crumenophthalmus* (chicharro) e a *Sardinella maderensis* (arenque); são também espécies preferencialmente utilizadas como isco na pesca atuneira. A importância dessas espécies é dada não só pelo factor isco, que condiciona a rentabilidade das embarcações atuneiras, mas também por serem das espécies com o valor de 1ª venda baixo e como tal acessíveis a uma parte significativa da população.

A cavala preta e o chicharro são capturados todo o ano. Na década de 80, época em que se deu início ao registo dos dados estatísticos, notava-se um domínio evidente do chicharro nas ilhas do sul principalmente em Santiago e a cavala nas ilhas do norte em especial nas de S. Vicente, S. Nicolau, e S. Antão.

Os pequenos pelágicos são particularmente abundantes no 2º semestre do ano, período que coincide com a época de recrutamento à pescaria.

A pescaria dos pequenos pelágicos é classificada em pescaria artesanal e pescaria industrial. A industrial é exercida por barcos com mais de 11 metros e motor interior e a artesanal por botes motorizados ou não. A rede de cerco é a arte mais importante na pesca dos pequenos pelágicos, mas também são importantes as capturas efectuadas com rede de praia e linha.

A pescaria industrial da cavala teve um aumento significativo nos últimos anos. Na frota artesanal e industrial a pescaria mais importante foi a dos atuns e similares até 1991; a partir de 1992 esta pescaria deu lugar à dos pequenos pelágicos em especial da cavala preta que nos últimos anos representou cerca de 50% do total geral das capturas, com uma tendência crescente.

Em 1992 e 1993 a pescaria dos pequenos pelágicos representou 54% da captura total de Cabo Verde; em 1994 dados preliminares apontam para cerca de 64% do total. Este facto deve-se à presença de barcos estrangeiros que passaram a comprar cavala a nacionais. A primeira embarcação licenciada em 1993 foi o "Silver Mac" que no período de

Março/93 a Fevereiro/94 comprou 837 toneladas de cavala a 9 embarcações; isto significou uma duplicação das capturas em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 1994 uma outra embarcação "Suam Tuna" foi também autorizada a operar nas zonas de Sal, Maio e Boavista e actualmente é a única que opera.

Com o objectivo de analisar este aumento brusco da pescaria da cavala em 1992, o INDP estabeleceu um plano de amostragem a bordo do "Suam Tuna" a partir do mês de Maio de 1995 com um amostrador a bordo permanentemente. A análise da informação já disponível mostra que o "Suam Tuna" desde Maio de 95 compra cavala a cerca de 12 embarcações mas apenas 2 vendem regularmente.

2. FROTA

Frota Artesanal

Os botes que operam na pesca artesanal, tem normalmente entre 3 a 6 metros. Cada bote leva em média 3 pescadores.

Em 1993 o número total de botes era de 1354, sendo 1019 motorizados. A motorização dos botes tem aumentado muito nos últimos anos devido à introdução de sistemas de crédito para a motorização e para aquisição de embarcações. As principais artes utilizadas são a linha de mão, a linha à cana, a rede de praia. Estão em curso ensaios com vista à introdução de outros engenhos como rede de emalhar e palangre. Os botes normalmente realizam viagens diárias aos bancos de pesca devido à fraca capacidade de conservação do pescado a bordo. Nos últimos anos vem-se intensificando a utilização de gelo nos botes artesanais.

Frota Industrial

A frota de pesca industrial é formada por atuneiros-caneiros e cercadores cujo comprimento varia entre 6 a 22 metros. São embarcações de maior porte com motor interior cuja potência varia entre 70 a 220 CV. Estas embarcações têm maior autonomia que as da pesca artesanal e com capacidade de conservação do pescado por períodos prolongados.

Em 1993 existiam 66 embarcações de pesca industrial que se dedicavam fundamentalmente à pesca do atum com salto e vara e isco vivo, pesca de lagostas com covos e de pequenos pelágicos com rede de cerco.

3. PEQUENOS PELÁGICOS

Captura da Pesca artesanal

As capturas de pequenos pelágicos de 1981 a 1993 têm oscilado muito e mostram uma tendência semelhante às da captura total de Cabo Verde. Os anos com maiores capturas nesta pescaria foram 1983, 1985 e 1989 (Fig 1, Tabela1).

A cavala preta, é a espécie mais importante da pescaria artesanal e representava entre 2% a 50%, da captura total de pequenos pelágicos, em 1982 e 1983; essa percentagem situou-se entre 41% e 89% em 1987 e 1992 respectivamente.

Outra espécie também importante é o chicharro, representava entre 1981 e 1984 cerca de 52% da captura total dos pequenos pelágicos com um máximo de 1378 toneladas em 1984, ano em que se registou a mais alta captura da série. A partir de 1985 as capturas baixaram e têm-se mantido a níveis de cerca de 300 toneladas/ano.

Captura da Pesca industrial

Na pesca industrial de 1986 a 1994 a pescaria mais importante é a dos atuns e similares. A pescaria dos pequenos pelágicos é uma pescaria de apoio à frota de atum em isco vivo. A arte mais utilizada é a rede de cerco.

Em 1992 registou-se um aumento considerável nas capturas industriais dos pequenos pelágicos na ordem dos 380%; este aumento considerável das capturas pode ser explicado pela presença de uma embarcação estrangeira de compra de cavala.

A cavala preta é a espécie mais importante dentro dos pequenos pelágicos, cerca de 99% (1992).

As quantidades de chicharro desembarcadas na pesca industrial são insignificantes; as capturas máximas registaram-se em 1986 e 1990 com 208 toneladas.

4. ESFORÇO DE PESCA

O esforço registado nos boletins de estatística do INDP para a pesca artesanal vem expresso em número de viagens e para pesca industrial em dias mar.

De 1981 a 1993 o esforço da pesca artesanal oscilou entre 107 mil viagens em 1985 e 160 mil em 1983. A partir de 1989 o número de viagens diminuiu. Estas oscilações no número de viagens não são acompanhadas de oscilações no número de botes que de 1986 a 1993 mantêm-se entre 1300 e 1400 botes.

Na pesca industrial o esforço de pesca mantém-se estacionário no período considerado, em cerca de 2 000 viagens /ano.

5. CAVALA (*Decapterus macarellus*)

As capturas de cavala preta e as dos pequenos pelágicos de 1981 a 1992 foram obtidas nos boletins de estatística do INDP. Para a pesca artesanal, o período analisado foi de 1981 a 1992 e para a pesca industrial de 1986 a 1992. De igual modo os serviços de estatística disponibilizaram os dados provisórios da captura dos pequenos pelágicos em 1993 e 1994 da frota artesanal e industrial, e da frota industrial em 1994.

Em ambas as pescarias regista-se uma relação entre a captura dos pequenos pelágicos e a captura da cavala com um coeficiente de determinação estatisticamente significativo (Figuras 2 e 3). Assim para a pesca industrial as capturas de cavala preta para 1993 e 1994 foram estimadas a partir desta relação e para a pesca artesanal estimou-se a captura de cavala em 1993 e assumiu-se igual valor para o ano de 1994 (Tabela 1).

A Figura 4 mostra a evolução do esforço total de pesca dado pelos boletins do INDP de 1986a1992; nota-se que o esforço da pesca artesanal tem a mesma tendência do esforço da pesca industrial.

Na mesma Figura 4 verifica-se que a relação entre as viagens da pesca artesanal e os dias de mar da pesca industrial é estatisticamente significativa, assim foi possível converter o esforço da pesca artesanal em dias de mar da pesca industrial e deste modo determinar o esforço total. Assumiu-se que este era o esforço total dirigido à pesca da cavala e estimou-se a CPUE de 1986 a 1992. (Tabela 2). A Figura 5 mostra a tendência crescente nos rendimentos com um aumento significativo em 1992.

6. COMPOSIÇÃO POR COMPRIMENTOS

Foi lançado em 1983, fins de 1982 um plano de amostragem em Cabo Verde pela ex-DBM para as principais espécies de pequenos pelágicos (chicharro, cavalas e arenque) no Mercado da Praia na Ilha de Santiago, e nos portos principais do Mindelo na Ilha de S. Vicente. A partir de 1989, este plano foi alargado a outras ilhas e a todos os portos, aproveitando os inquiridores do plano de amostragem para os dados de estatística de desembarques.

O plano de amostragem actual para estimar as composições por comprimento dessas espécies consiste no seguinte:

-São retirados aleatoriamente de um bote/navio 30 exemplares por espécie, por porto e por mês. O inquiridor regista em formulários os dados referentes ao peso da amostra, o local de captura, o peso da captura total da espécie, a data, o local de amostragem e o tipo de arte.

A distribuição de comprimentos da amostra é extrapolada à captura total do dia por embarcação amostrada, e posteriormente extrapolada à captura total do mês por porto e por ilha.

De igual modo obtêm-se a composição de comprimentos de Cabo Verde através dos desembarques totais do país (Tabela 3 e Figura 6). Até recentemente essa informação era tratada manualmente, a partir de Setembro de 1994 passou a ser tratada numa Base de Dados construída para o efeito.

7. CRESCIMENTO

Em Peso

Para as estimações das composições por comprimentos por dia, mês, ilha e total de Cabo Verde, assumiu-se a relação Peso/comprimento $W=a L^b$ obtida por Moniz (1987), em que W é o peso em gramas e L o comprimento à fulcra em cm de cavala preta. Na tabela seguinte apresentam-se os valores de a e de b da relação obtida por outros autores:

	a	b
Moniz (1987)	0.01819	2.87
Magnusson&Magnusson(1987)	0.00782	3.14
Jardim (1995)	0.00653	3.17

Em Comprimento

Vários métodos foram utilizados para a determinação dos parâmetros de crescimento, L_{inf} e K da cavala preta :

O método de Ford-Walford: em que o comprimento médio às idades foi estimado pelo método de Bathacharya e NORMESEP.

O método ELEFAN " Response Surface Analysis", considerando a variação de L_{inf} entre 35 e 42 cm e k entre 0.2 e 0.4 por ano.

Adoptou-se o valor de L_{inf} de 41 cm e um k de 0.3 por ano. Todos os ensaios realizados apontam para estes valores de L_{inf} e k .

A Tabela seguinte mostra-nos os valores obtidos por vários autores.

	Linf fulcra (cm)	k /ano	to ano	método utilizado
Carvalho (1987)	32-36	0.44-0.54	-	ELEFAN81
Jardim (1995)	31.5	0.43	-1.56	Stamatopolus & al 89
Caramelo & Carvalho (1995)	41	0.3	-	FISAT 1.11 95

Modelos de Avaliação

Foram ensaiados dois modelos analíticos de avaliação e gestão de stocks. O modelo de Rodney Jones (RJ) e o modelo de Análise das Populações Virtuais (VPA)

No modelo de Rodney Jones, simulou-se a composição por comprimentos em equilíbrio, estimando a média aritmética das composições por comprimento de 1983 a 1994. Assumiu-se também o recrutamento constante ao longo deste período.

Em ambos os modelos assumiu-se uma mortalidade natural de 0.3 por ano um $k=0.3$ por ano, um $L_{inf} = 41$ cm.

Projectou-se a Longo e Curto Prazo as capturas e biomassas, utilizando vários cenários de mudança de esforço de pesca, obtendo assim diferentes variações de biomassa e capturas.

Não se conseguiu encontrar uma relação estatisticamente significativa entre o esforço de pesca estimado para cavala (Tabela 2) e a respectiva mortalidade média entre as idades dois a cinco anos, $F(2-5)$, estimado pelo modelo VPA no período de 1986 a 1994.

Na tabela 4 indicam-se as composições por idades da cavala preta de 1983 a 1994. Foi possível defenir 7 grupos de idade, e o maior número de indivíduos licalizam-se nas idades 2 e 3.

Resultados

Na Tabela 5 indicam-se as biomassas médias, capturas, e a mortalidade por pesca em cada classe e o número de indivíduos ao início de cada classe de comprimento.

A Figura 7 mostra-nos a percentagem de variação da biomassa e das capturas a longo prazo em função da percentagem de variação do esforço de pesca. Pode-se observar que aumentando o esforço de 10% as capturas diminuem de 1% e as biomassas diminuem de 4%; diminuindo o esforço da mesma % a captura a longo prazo sofre um aumento de 1% e as biomassas um aumento de 5%.

Conclusão

Pode-se concluir que o estado do stock de cavala preta em Cabo Verde está numa fase em que a variações até 10% do esforço não se verificam mudanças apreciáveis nas capturas e nas biomassas a longo prazo.

Recomendações

Há incertezas nos dados estatísticos de esforço de pesca, pois que os boletins só nos indicam o esforço total de toda a pesca de Cabo Verde por pescaria. Por outro lado as composições por comprimentos apresentam falhas nomeadamente no que se refere aos comprimentos de indivíduos mais jovens.

Propõe-se que se intensifique a amostragem nos portos de desembarque e se faça um estudo aprofundado do esforço de pesca da cavala. Há necessidade de se incorporar neste estudo a informação proveniente do navio Suam Tuna. Os dados começaram a ser recolhidos em Maio de 1995.

Bibliografia

- Carvalho, M. E. M. 1990 Analyse des fréquences de longueur de *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833)
Rapport de stage au CRODT du 17-27 Sept. 1990
- Jardim, E. G. 1995. Contribuição para o estudo da pescaria de cavala preta *Decapterus macarellus* no Arquipélago de Cabo Verde.
Relatório da disciplina de estágio Universidade do Algarve
U.C.T.R.A. 1995
- Magnússon, J. ; Magnússon, J.V.V. 1987. Survey of Demersal Fish
Resources in the waters of Cape Verde Islands.
ICEIDA, Relatório N° 4 . Praia Cabo Verde.
- Moniz, M. E. 1987. Contribution à l'étude de quelques petits pélagiques du
Cap - Vert
Rapport du deuxième Groupe de travail ad hoc sur les
chinchards et le maquereaux de la zone Nord du COPACE
COPACE/ PACE/SERIES 87/46 Annexe 13
- Stamatopoulos, C., & Caddy, J.F. 1989 Estimation of von Bertalanffy growth
parameters: A versatile linear regression approach. J. Cons. int.
Explor.Mer,45

Tabela 1. Desembarques de Pequenos Pelágicos, Cavala e total de desembarques em Cabo Verde de 1981 a 1994 da Pesca Industrial e Artesanal

ANOS	ARTESANAL			INDUSTRIAL		
	Total Peq. Pelágicos	Cavala	Total Cabo Verde	Total Peq. Pelágicos	Cavala	Total Cabo Verde
1981	1213	80	8323	?	?	?
1982	937	23	7870	?	?	?
1983	4274	2134	11891	?	?	?
1984	1940	222	6854	?	?	?
1985	4641	3836	7120	?	?	?
1986	1024	409	4764	327	208	2571
1987	721	233	4005	216	154	3307
1988	540	229	4092	221	175	2295
1989	2394	1614	6391	216	167	2223
1990	1490	794	4935	231	208	1644
1991	1710	1025	4884	299	245	2494
1992	1273	1018	4308	1157	1151	2265
1993	1528	945*	2473	1100	1049	2047
1994	1528**	945**	2473	1683	1605	2676

* estimado pela relação desembarques pequenos pelágicos
desembarques cavala das estatísticas do Boletim

** assumido do ano anterior

Tabela 2. Captura, esforço em dias de viagem e captura por unidade de esforço de cavala

Anos	Captura Cav	Esforço	CPUE
	(t)	(Dias de viagem)	(kg/d)
1986	617	3890	159
1987	387	4371	89
1988	404	3182	127
1989	1781	5181	344
1990	1002	4305	233
1991	1270	4083	311
1992	2169	2662	815

Tabela 3 :COMPOSIÇÃO POR COMPRIMENTOS DE 1983 A 1994 *Decapterus macarellus*

UNIDADE = 1000 IND.

C f (cm)	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*	1994*	Média8394
10	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	14
11	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	9
12	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	115	19
13	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	53	24
14	157	0	169	0	0	3	0	0	2	0	498	178	84
15	100	0	193	0	0	35	66	0	12	0	403	337	96
16	75	0	79	0	0	42	112	0	246	0	213	240	84
17	75	0	145	0	87	142	96	0	319	1	95	568	127
18	129	13	145	8	482	111	155	0	564	7	213	772	217
19	388	24	233	35	157	123	182	208	940	11	829	346	290
20	608	51	588	100	74	156	185	10	637	140	308	497	279
21	1423	127	1161	153	218	171	445	277	271	115	284	595	437
22	2384	153	1266	237	611	159	420	346	608	156	1137	604	673
23	2113	155	801	273	308	109	1144	561	861	961	1374	870	794
24	1590	142	1521	544	183	231	1919	524	478	483	1232	888	811
25	1831	104	1632	591	125	255	1669	465	553	2290	2748	1234	1125
26	1041	150	3561	660	160	247	1881	819	702	3070	1611	1553	1288
27	563	96	4608	335	53	245	630	386	448	932	711	1899	909
28	265	86	1552	142	37	122	276	272	383	905	190	1198	452
29	68	56	636	54	30	98	129	284	327	398	24	675	231
30	55	17	175	4	14	23	103	94	148	229	0	382	104
31	5	0	30	0	6	23	8	59	81	74	24	213	44
32	0	0	0	0	0	4	0	68	22	11	0	62	14
33	0	0	0	0	0	0	0	93	25	11	0	18	12
34	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	9	5
35	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	4
36	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,1
TOT(N)	13115	1173	18496	3135	2544	2298	9420	4572	7626	9793	12106	13482	8147
TOT(W)tons	2134	222	3836	617	387	404	1781	1002	1270	2169	1994	2550	1531

* capturas estimadas

Tabela 4. Composição por Idades da Cavala de Cabo Verde em mil indivíduos de 1983-1994

Idades	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1	654	0	591	0	103	226	279	0	598	1	1430	1695
2	7012	521	4178	802	1830	824	2510	1394	3850	1377	4119	3646
3	5156	527	11933	2189	540	1027	6221	2307	2341	7138	6394	6049
4	289	126	1782	145	71	211	406	583	763	1230	156	1930
5	2	0	11	0	2	12	3	186	75	48	8	155
6	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	8
7	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0

Tabela 5.

C Fulcra (cm)	F _{médio} ano ⁻¹	Y _{médio} LP (tons)	B _{médio} LP (tons)	N ^o médio mil ind.
10	0,01	0,22	22,62	1705
11	0,01	0,18	29,72	1704
12	0,01	0,50	38,12	1702
13	0,01	0,78	47,90	1700
14	0,05	3,34	59,03	1693
15	0,06	4,63	71,48	1681
16	0,05	4,85	85,42	1669
17	0,08	8,69	100,78	1655
18	0,13	17,41	116,95	1629
19	0,18	27,07	133,35	1591
20	0,18	30,07	150,11	1546
21	0,29	54,02	165,94	1486
22	0,49	94,80	177,03	1387
23	0,63	126,75	181,20	1251
24	0,74	145,94	178,76	1093
25	1,27	227,13	162,98	887
26	2,10	290,46	125,70	613
27	2,58	228,03	80,39	353
28	2,44	125,66	46,72	186
29	2,45	70,91	26,10	95
30	2,24	35,14	13,97	47
31	1,89	16,31	7,55	23
32	1,04	5,68	4,66	14
33	1,50	5,31	2,89	8
> 34	1,00	4,37	1,90	

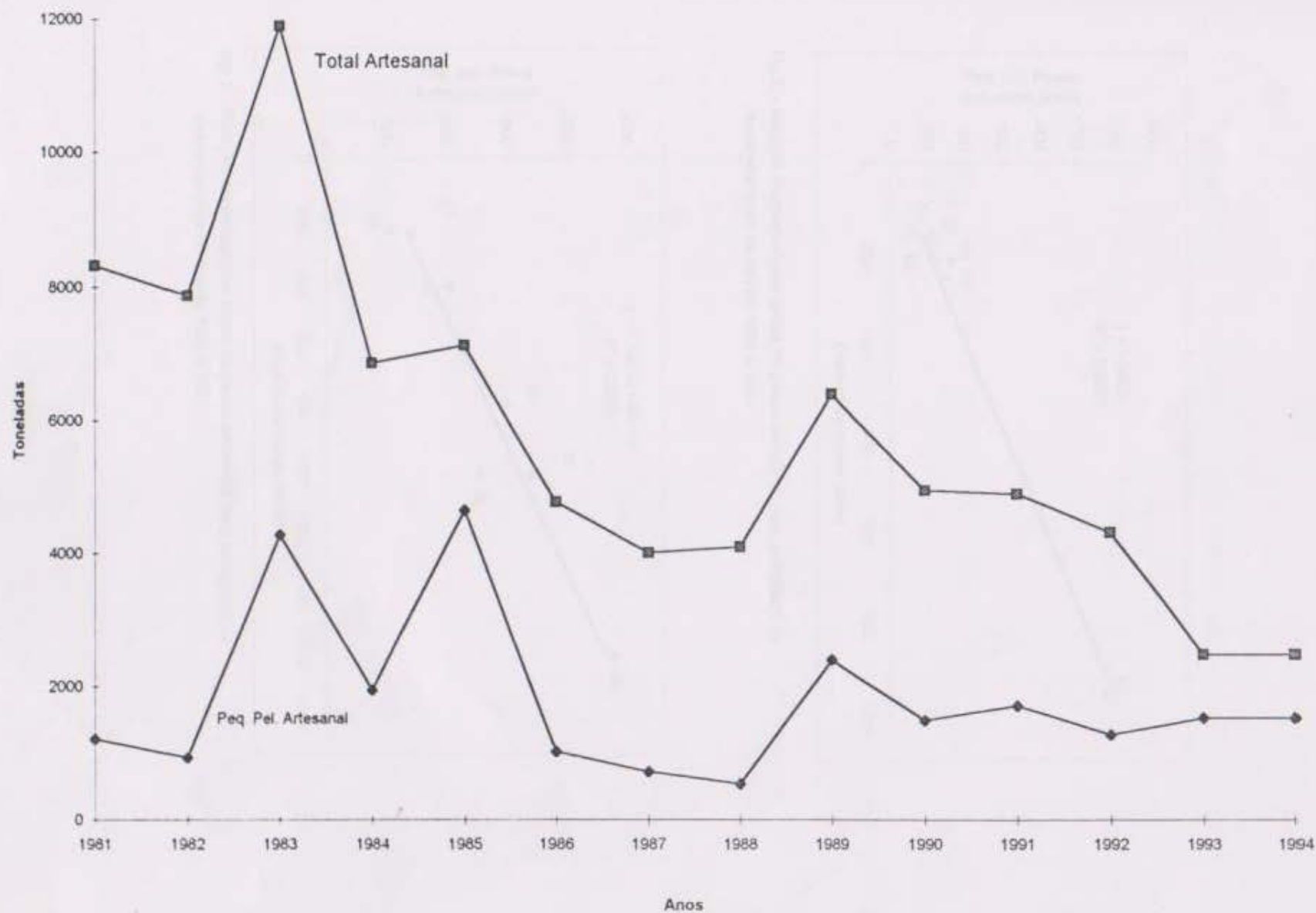


Fig 1 - Desembarques Totais e de Pequenos Pelágicos da Pesca Artesanal

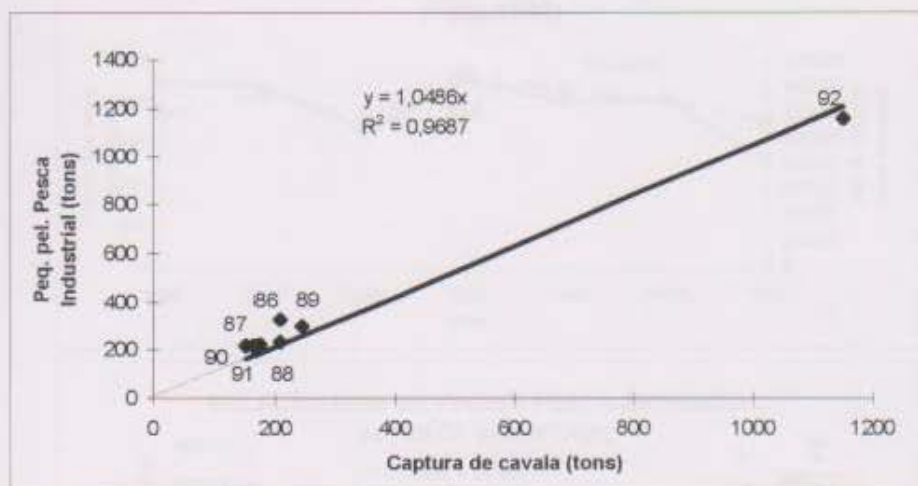


Fig 2 - Relação desembarques totais da pesca industrial peq. pelagicos vs desembarques de cavala 1986 a 1992

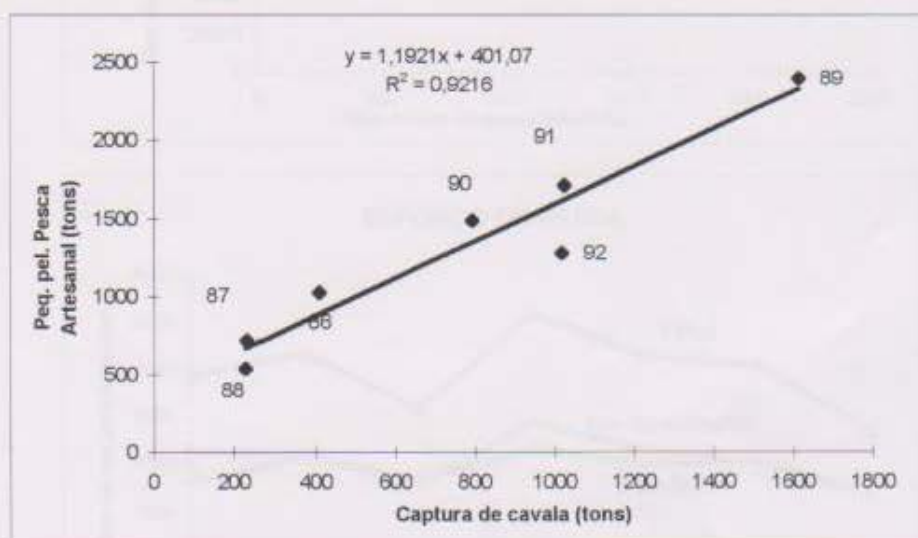


Fig 3 - Relação desembarques totais da pesca artesanal peq. pelagicos vs desembarques de cavala 1986 a 1992

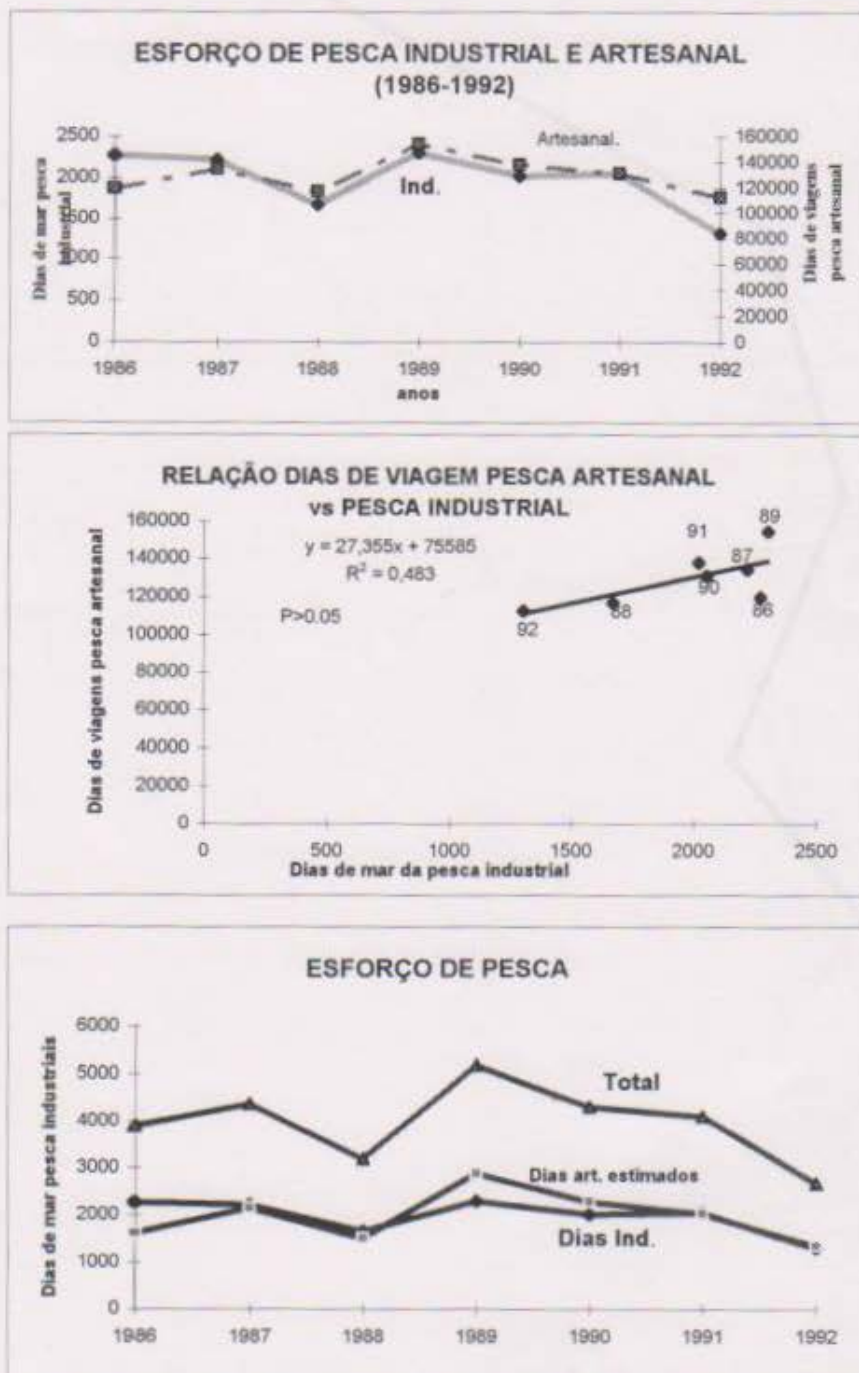


Fig 4

CPUE de CAVALA

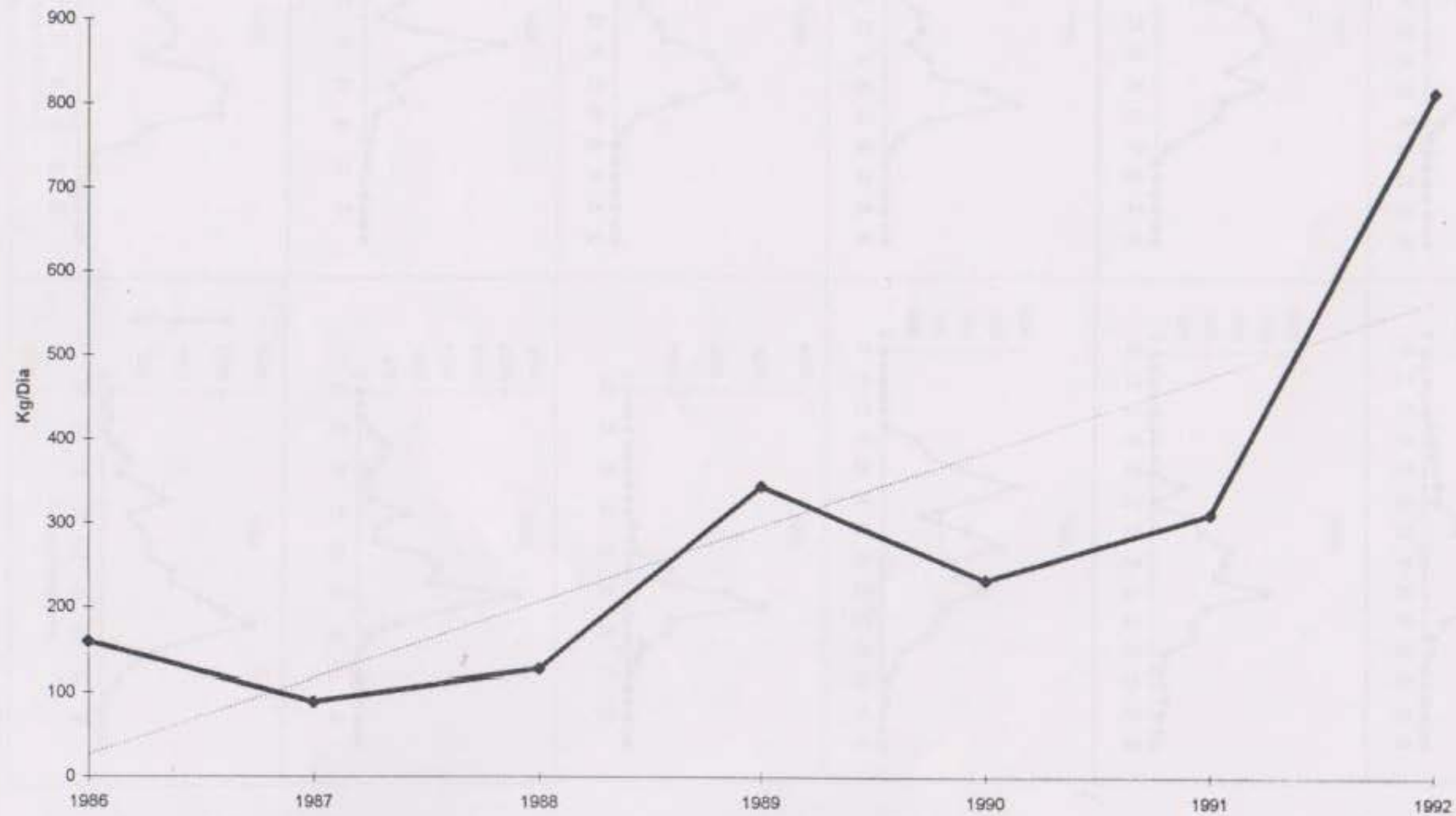


Fig. 5

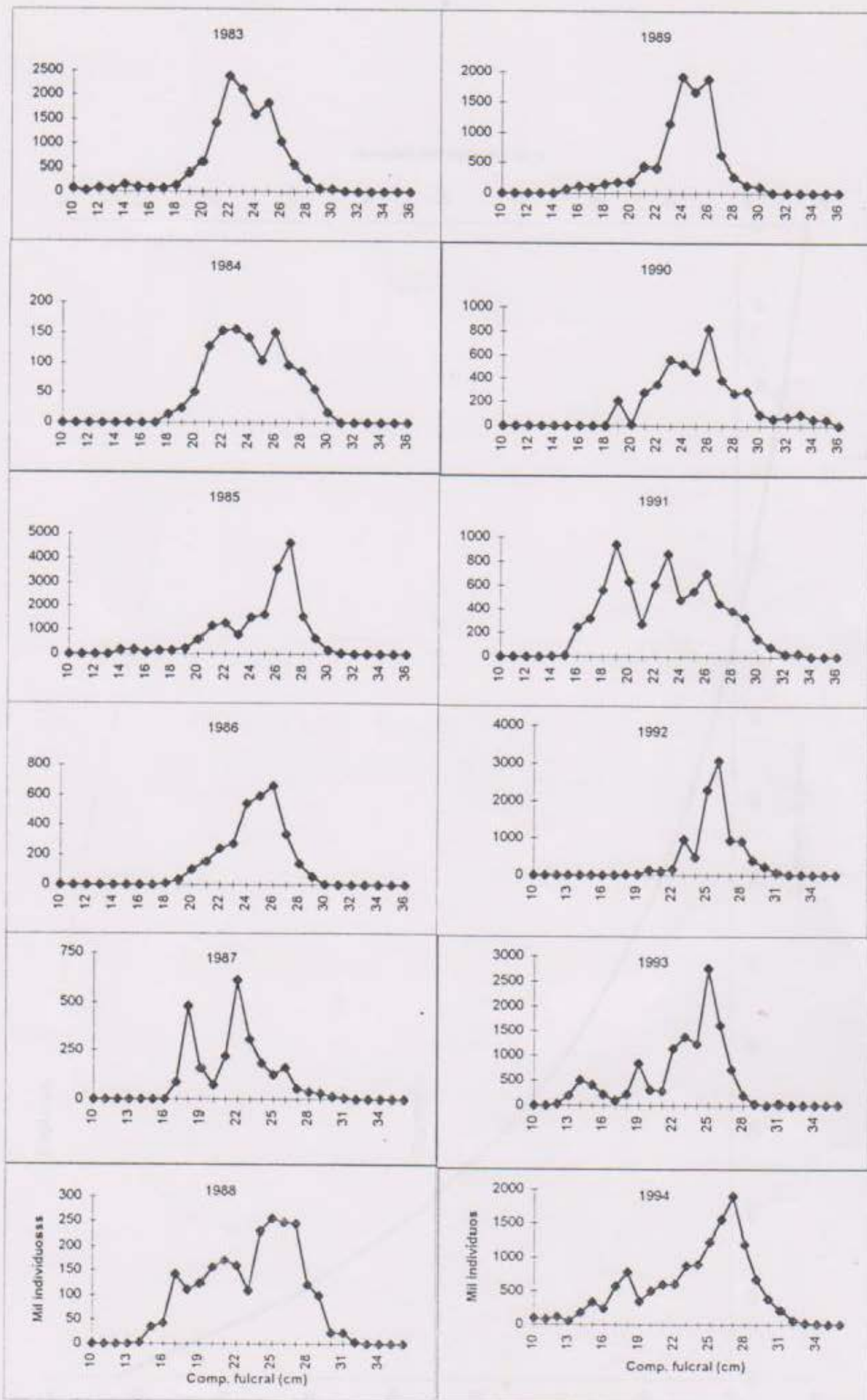


Fig 6 - Composição por comprimentos mensal de 1983 a 1994

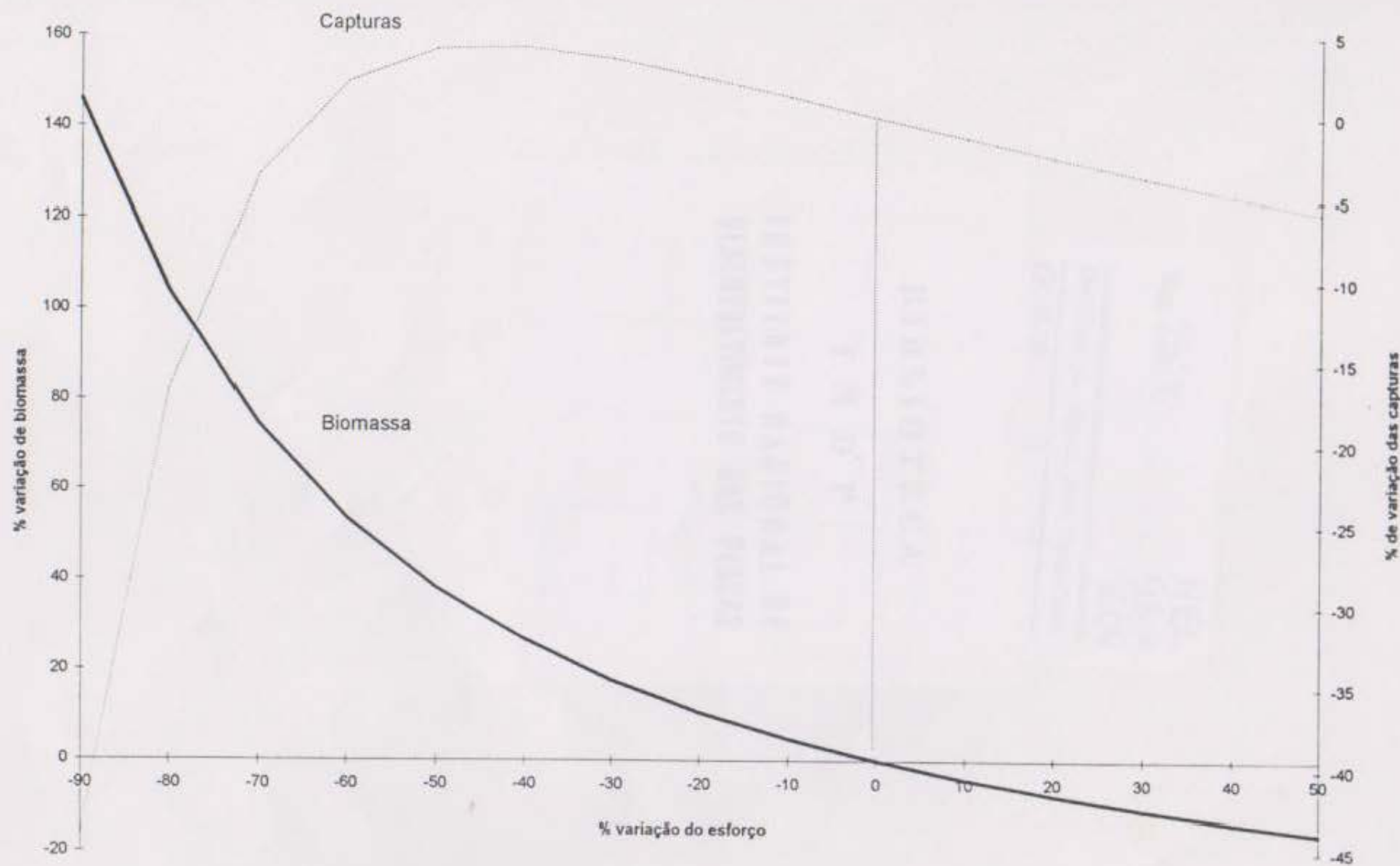


Fig 7 - % de Variação de Biomassa e Captura a Longo Prazo